UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de Computadoras
Trabajo Práctico de Laboratorio N°6

Docente: Ing. Facundo Oliva Cuneo, Ing. Santiago Martín Henn
Año: 2026
Semestre: Segundo Semestre

Apellido y Nombre: *Bastía, Álvaro*
DNI: *44.783.012*
Apellido y Nombre: *Britez, Carlos*
DNI: *44.221.771*
Apellido y Nombre: *Cravero, Lorenzo*
DNI: *45.106.171*
Apellido y Nombre: *Genero, Sol*
DNI: *46.541.859*
Apellido y Nombre: *González, Tobías*
DNI: *46.080.084*
Apellido y Nombre: *Usandivaras, Hebe Azul*
DNI: *44.768.075*

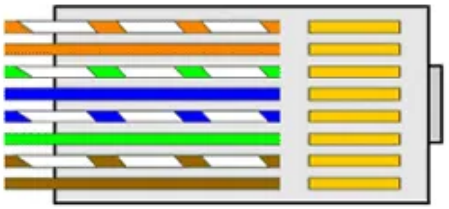
Índice*:*

Parte 1.....3
Parte 2.....4
Levantar y testear una LAN.....4
Desarrollar un pequeño servidor.....9

Parte 1: Taller de armado y verificación de cables Cat5/Cat5e bajo estándar T568A/B.

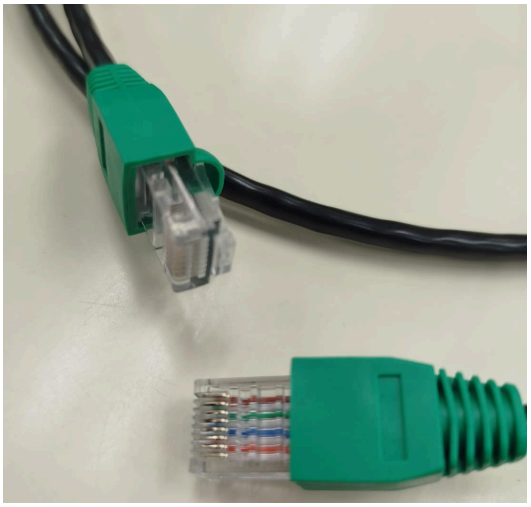
1) **Pasos a seguir para crimpar un cable la norma T568A/B derecho:**

   a) Pelar la cubierta externa del extremo del cable UTP, cuidando de no dañar la cubierta de los cables internos.
   b) Desenredar los cables y acomodarlos según la norma T568A/B:



   c) Emparejar los cables cortándolos a la misma altura.
   d) Introducirlos en el conector RJ45.
   e) Crimpar el conector con la crimpadora.
   f) Repetir con el otro extremo del cable.

2) **Cable construido:**



3)

   a) **Inspección visual:** La construcción es prolija y posee los cables correctamente colocados. Sin embargo, los mismos no llegan de forma pareja al fondo del puerto.

   b) **Verificación eléctrica:** Pasó la prueba del tester.

4) **Grupo de intercambio:** Los Tíos Networks.



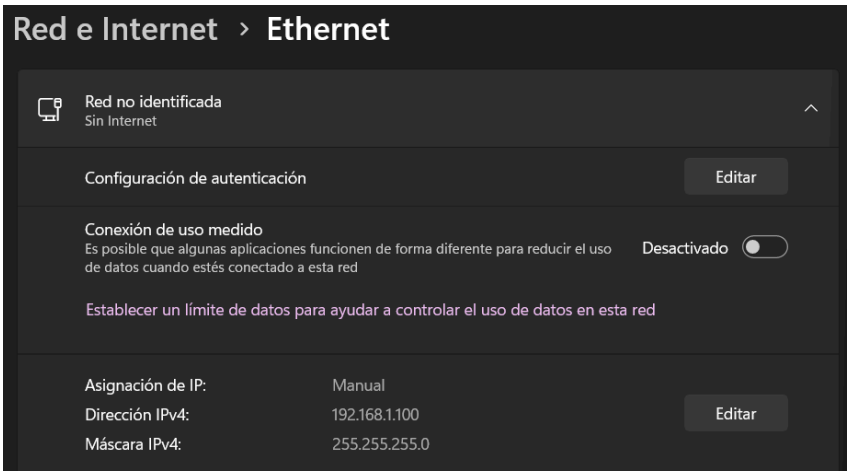
Parte 2: Equipamiento físico, verificación y utilización de equipos de red y generación de tráfico.

Levantar y testear una LAN

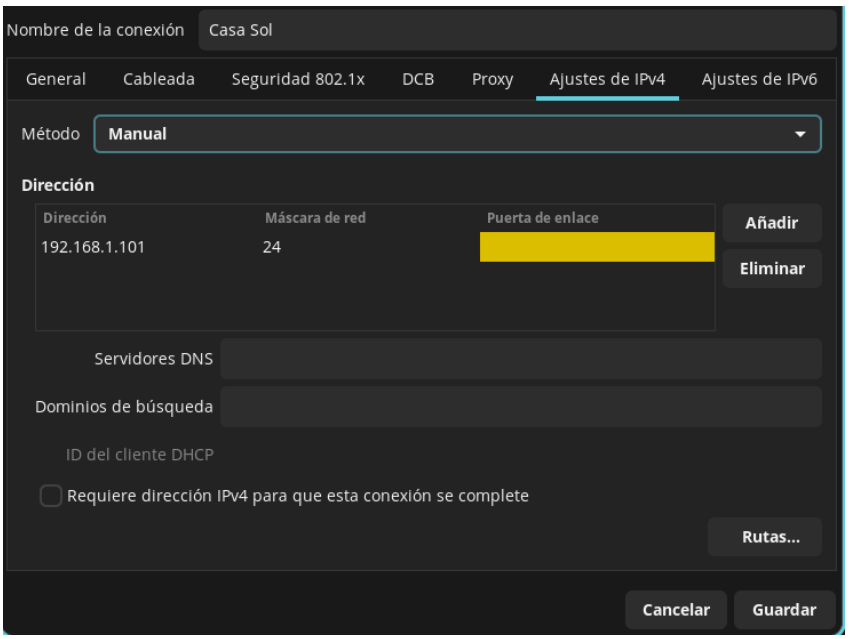
1) Configurar MANUALMENTE la interfaz de red de la computadora que elija el grupo para realizar la actividad.

   a) Configurar la dirección IPv4.
   b) Configurar la máscara de Subred.

   Emisor:



   Receptor:



c) Configurar la default gateway.
Honestamente, creo que olvidamos de configurarla. De todos modos no era necesario.

d) Justificar las direcciones elegidas y si al final tenían o no sentido para la actividad.

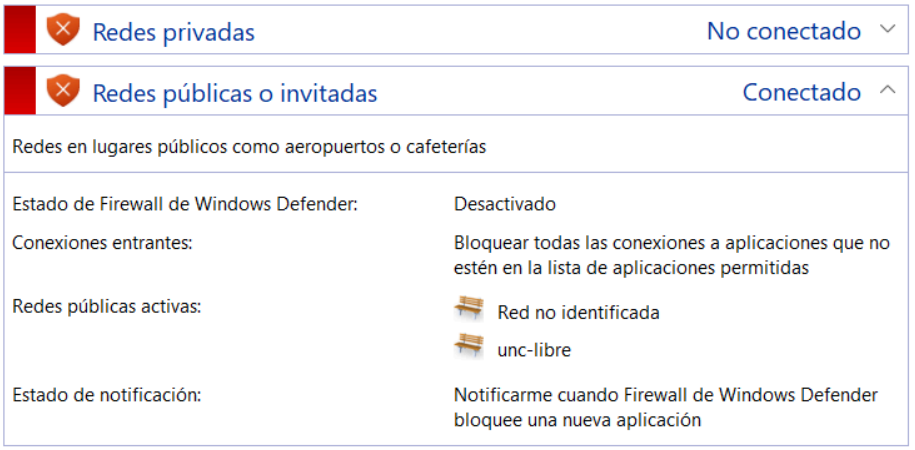
En primer lugar, la elección de la máscara de subred 255.255.255.0 se encuentra basada en la pequeña porción de red que se deseaba delimitar, ya que son solo dos computadoras y no se requerían más IP's vecinas, elegimos el estándar por defecto para redes LAN de pequeña escala. En segundo lugar, la elección de las IP's se justifica en su ubicación dentro del mismo "barrio lógico", pudiendo comunicarse de manera directa a nivel Capa 2, ya sea con ping o transfiriendo datos, sin necesidad de que intervenga un router para el encaminamiento del tráfico. Finalmente, debido a lo último comentado, queda en evidencia que no era necesaria la configuración de la dirección por defecto del gateway, ya que no requerimos transmitir datos al exterior del "barrio" lógico.

Por otro lado, investigando, nos percatamos que muchos routers comunes vienen configurados de fábrica para empezar a repartir IP's automáticas a partir de la 192.168.1.100 en adelante. Por lo que, quizás hubiese sido mejor elegir direcciones que se encuentren debajo de esta (lo cual se tendrá en cuenta en el futuro), pero tampoco las primeras, ya que, habitualmente, se reservan para la infraestructura de red (como la Default Gateway).

2) Verificar que se puede llegar a la PC de otro usando ping:

```
solgenero@pop-os:~$ ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=50 ttl=128 time=0.657 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=51 ttl=128 time=0.545 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=52 ttl=128 time=0.956 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=53 ttl=128 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=54 ttl=128 time=0.820 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=55 ttl=128 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=56 ttl=128 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=57 ttl=128 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=58 ttl=128 time=0.880 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=59 ttl=128 time=1.54 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=60 ttl=128 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=61 ttl=128 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=62 ttl=128 time=0.671 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=63 ttl=128 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=64 ttl=128 time=0.786 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=65 ttl=128 time=0.925 ms
64 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=66 ttl=128 time=1.23 ms
```

Extra: Se ha desactivado el Firewall para lograr la transferencia de datos.



3) Utilizando ncat, establecer un receptor y un emisor UDP en cada computadora:

Receptor:

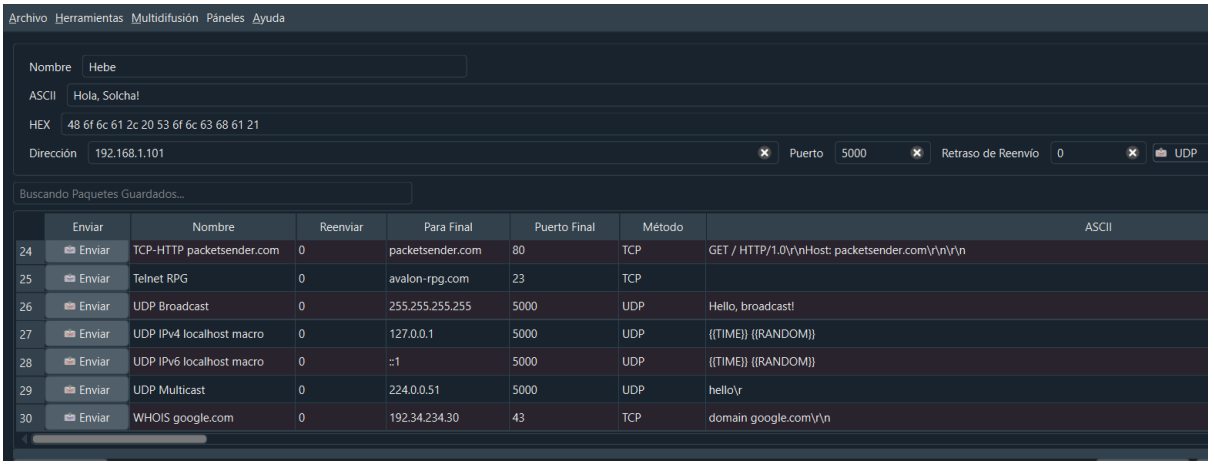


Emisor:

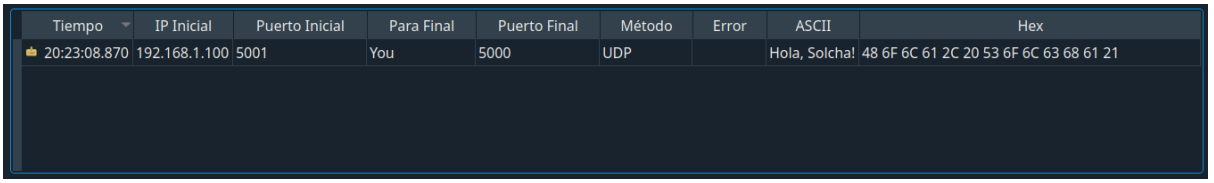
```
C:\Users\hebea> ncat -u 192.168.1.101 5000
```

4) Capturar el tráfico generado con Wireshark. ¿De qué tipo es?

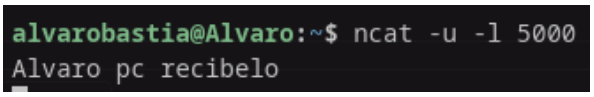
Emisor:

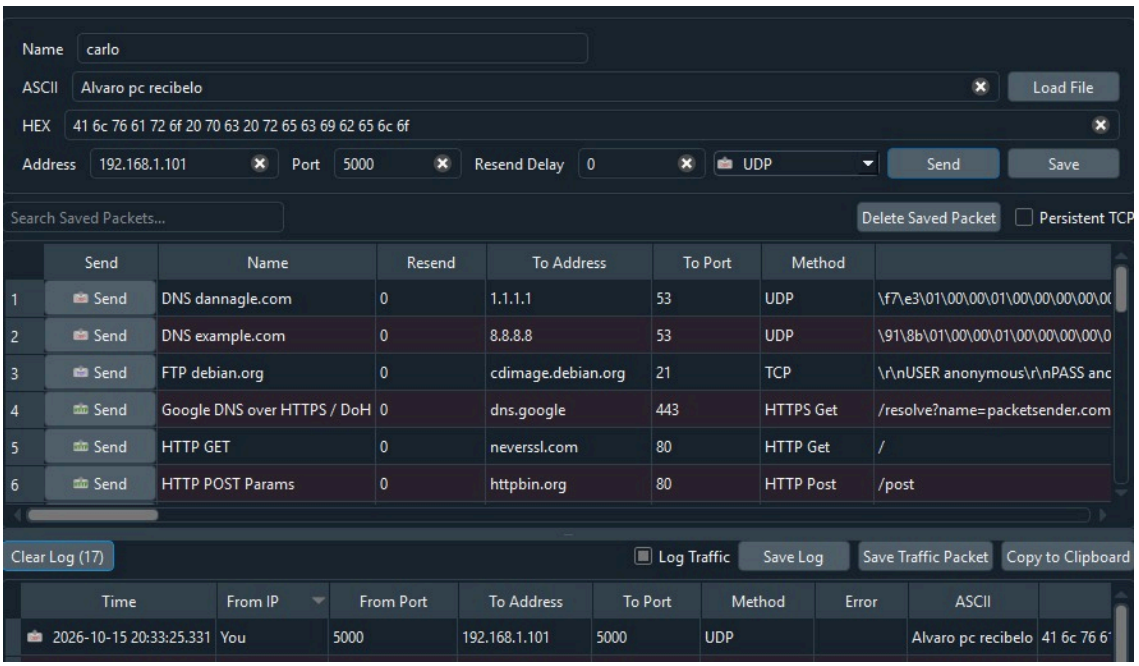


Receptor:



Otro intento:





El tráfico generado es de tipo UDP.

5) Responder las siguientes preguntas:

a) ¿Se observa algún procedimiento de establecimiento de conexión antes de enviar los datos?

No, no se observa ningún procedimiento, ya que UDP es un protocolo que envía los datos directamente al destino, sin establecer una sesión entre emisor y receptor para verificar si el receptor está listo o presente antes de empezar a transmitir.

b) ¿Existe algún mecanismo de confirmación de recepción equivalente a los ACK de TCP?

No, a diferencia de TCP, UDP no incluye mecanismos de confirmación de recepción.

c) ¿Qué ocurre si se envían mensajes mientras el receptor UDP no está ejecutándose?

Si se envían mensajes mientras el receptor UDP no está ejecutándose, los paquetes se perderán. A veces, el sistema operativo suele responder con un mensaje de error de ICMP. Este puede ser de Tipo 3 Código 3, es decir, «Puerto inalcanzable».

d) ¿UDP garantiza que los mensajes lleguen en el mismo orden en que fueron enviados?

No, UDP no garantiza que los mensajes lleguen en el mismo orden en que fueron enviados. Esto es así debido a que la cabecera de UDP no posee números de secuencia, por lo que no tiene forma de saber si un paquete llegó antes que otro en la red.

e) ¿Qué aplicaciones reales utilizan UDP y por qué?

Las aplicaciones reales donde se utiliza UDP son aquellas donde es preferible perder paquetes antes de que se retrase la transmisión, ya que priorizan la velocidad y la baja latencia. Por ejemplo: streaming, videollamadas, servicios de infraestructura rápida (DNS, DHCP).

Desarrollar un pequeño servidor

1) En una de las computadoras, crear un directorio que contenga al menos tres archivos de diferentes tipos (por ejemplo, TXT, PDF e imagen). Iniciar un servidor HTTP utilizando Python:

```
C:\Users\hebea>mkdir directorio

C:\Users\hebea>cd directorio

C:\Users\hebea\directorio> Set-Content -Path "archivo.txt" -Value "Hola, este es un archivo de prueba" New-Item -Path "archivo.pdf" -ItemType "file" New-Item -Path "image.jpg" -ItemType "file"
"Set-Content" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\hebea\directorio>echo Hola, este es un archivo de prueba > archivo.txt

C:\Users\hebea\directorio>type nul > archivo.pdf

C:\Users\hebea\directorio>type nul > imagen.jpg

C:\Users\hebea\directorio>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: CC7D-E107

 Directorio de C:\Users\hebea\directorio

24/10/2026  16:32    <DIR>          .
24/10/2026  16:27    <DIR>          ..
24/10/2026  16:32                 0 archivo.pdf
24/10/2026  16:32                37 archivo.txt
24/10/2026  16:32                 0 imagen.jpg
               3 archivos             37 bytes
               2 dirs  255.569.190.912 bytes libres

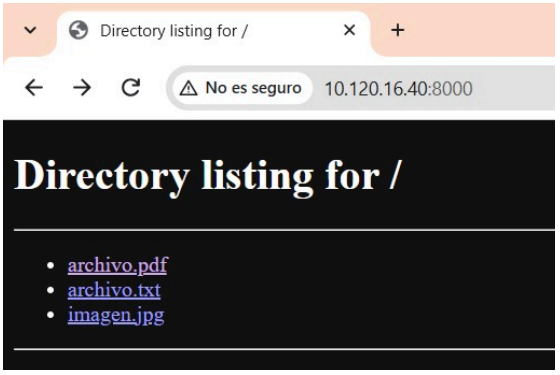
C:\Users\hebea\directorio>python -m http.server 8000
Serving HTTP on :: port 8000 (http://[::]:8000/) ...
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 16:53:41] "GET / HTTP/1.1" 200 -
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 16:53:41] code 404, message File not found
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 16:53:41] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 16:54:47] "GET /archivo.pdf HTTP/1.1" 200 -
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 16:54:50] "GET /archivo.pdf HTTP/1.1" 304 -
::ffff:10.120.16.243 - - [24/Oct/2026 17:01:28] "GET /archivo.pdf HTTP/1.1" 200 -
```

2) Desde la segunda computadora, acceder al servidor mediante un navegador web, utilizando la dirección IP correspondiente y el puerto 8000 (o el que hayas elegido). Descargar uno de los archivos disponibles.

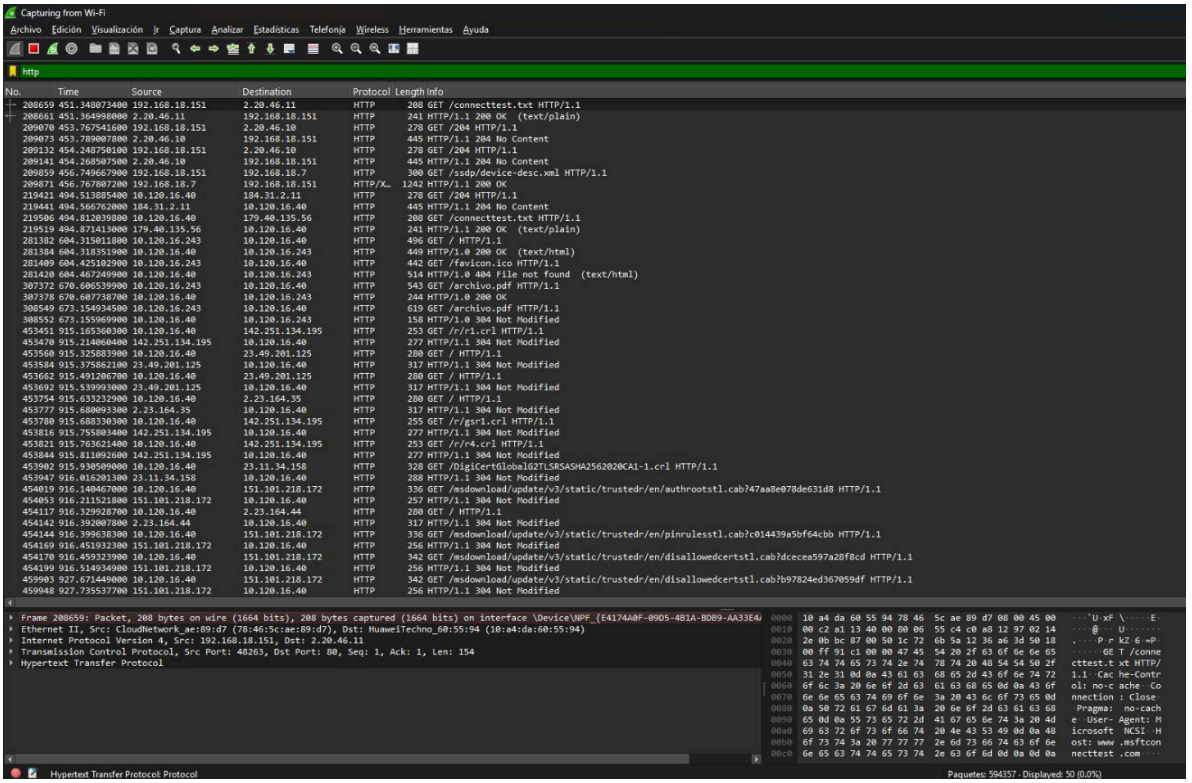
Se confirma la dirección IP de la PC para acceder al servidor correspondiente.

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9fe4:7254:6bc5:405e%17
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.120.16.40
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.120.16.120
```



Luego de iniciar el servidor, y desde el navegador de la segunda computadora, descargamos un archivo, y vemos que en la terminal se registra este evento.



3) Repetir la transferencia utilizando curl desde una terminal:

```
C:\Users\Hebe>ping 10.120.16.40

Haciendo ping a 10.120.16.40 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.120.16.40: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 10.120.16.40: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128
Respuesta desde 10.120.16.40: bytes=32 tiempo=6ms TTL=128
Respuesta desde 10.120.16.40: bytes=32 tiempo=9ms TTL=128

Estadísticas de ping para 10.120.16.40:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 3ms, Máximo = 9ms, Media = 5ms

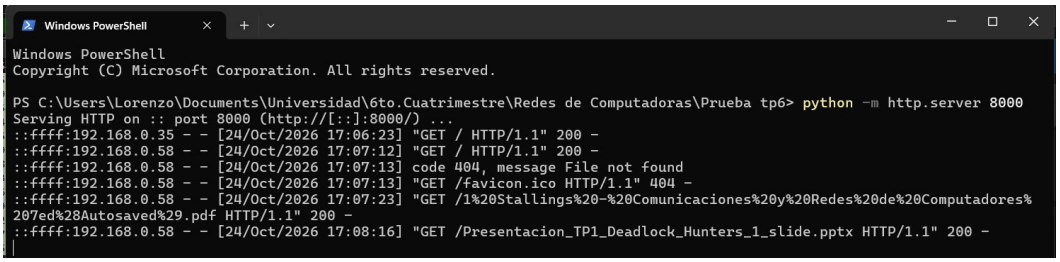
C:\Users\Hebe>curl -O http://10.120.16.40:8000/archivo.pdf
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0      0   0      0   0      0      0      0                              0
```

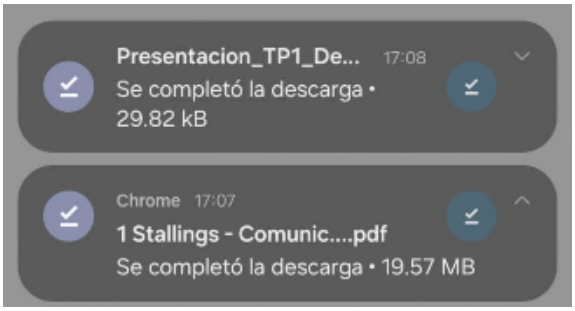
4) Capturar el tráfico generado con Wireshark. ¿De qué tipo es?

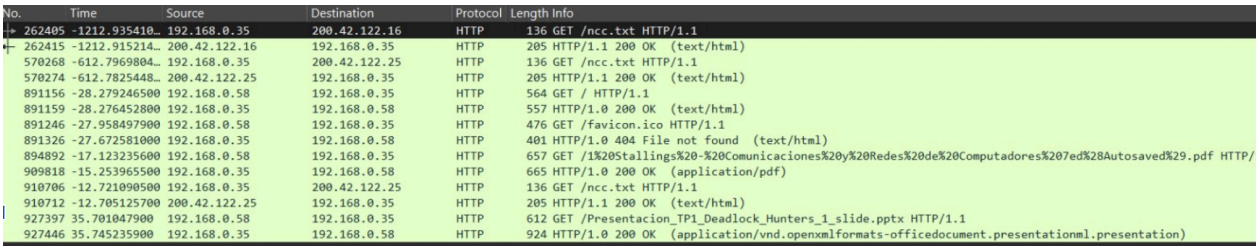
Finalmente, y tras haber realizado el curl desde el segundo dispositivo, capturamos en Wireshark el tráfico; el mismo es de tipo HTTP con transporte TCP.

El registro del curl se ve en el GET del cliente, seguido del OK del servidor con el archivo solicitado.

Otro intento:







No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
262405	-1212.935410…	192.168.0.35	200.42.122.16	HTTP	136	GET /ncc.txt HTTP/1.1
262415	-1212.915214…	200.42.122.16	192.168.0.35	HTTP	205	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
570268	-612.7969804…	192.168.0.35	200.42.122.25	HTTP	136	GET /ncc.txt HTTP/1.1
570274	-612.7825448…	200.42.122.25	192.168.0.35	HTTP	205	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
891156	-28.279246500	192.168.0.58	192.168.0.35	HTTP	564	GET / HTTP/1.1
891159	-28.276452800	192.168.0.35	192.168.0.58	HTTP	557	HTTP/1.0 200 OK (text/html)
891246	-27.958497900	192.168.0.58	192.168.0.35	HTTP	476	GET /favicon.ico HTTP/1.1
891326	-27.672581000	192.168.0.35	192.168.0.58	HTTP	401	HTTP/1.0 404 File not found (text/html)
894892	-17.123235600	192.168.0.58	192.168.0.35	HTTP	657	GET /1%20Stallings%20-%20Comunicaciones%20y%20Redes%20de%20Computadores%207ed%28Autosaved%29.pdf HTTP/
909818	-15.253965500	192.168.0.35	192.168.0.58	HTTP	665	HTTP/1.0 200 OK (application/pdf)
910706	-12.721090500	192.168.0.35	200.42.122.25	HTTP	136	GET /ncc.txt HTTP/1.1
910712	-12.705125700	200.42.122.25	192.168.0.35	HTTP	205	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
927397	35.701047900	192.168.0.58	192.168.0.35	HTTP	612	GET /Presentacion_TP1_Deadlock_Hunters_1_slide.pptx HTTP/1.1
927446	35.745235900	192.168.0.35	192.168.0.58	HTTP	924	HTTP/1.0 200 OK (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)

Comentario extra: El primer experimento requirió el uso de un punto de acceso móvil (hotspot del celular) para interconectar ambas PC's. Esta configuración fue necesaria debido a que, según investigamos, algunos enrutadores locales poseen Aislamiento de AP, una característica de seguridad que bloquea el tráfico de paquetes entre dispositivos locales pertenecientes a la misma subred.